

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

LK 01: Informationen und Entscheidungen	3
Aufgaben	3
Erwartungshorizont	4
Aufgabe 1 (1 P)	4
Aufgabe 2 (3 P)	4
Aufgabe 3 (2 P)	4
Aufgabe 4 (4 P)	4
Bewertungshinweis	4
LK 02: Tabellen und Datenbanken	5
Aufgaben	5
Erwartungshorizont	6
Aufgabe 1 (4 P)	6
Aufgabe 2 (1 P)	6
Aufgabe 3 (2 P)	6
Aufgabe 4 (4 P)	6
Bewertungshinweis	6
LK 03: Klassen, Objekte und Schlüssel - optionale Vertiefung	7
Aufgaben	7
Erwartungshorizont	8
Aufgabe 1 (4 P)	8
Aufgabe 2 (1 P)	8
Aufgabe 3 (3 P)	8
Aufgabe 4 (3 P)	8
Bewertungshinweis	8
LK 04: Beziehungen und Datenbankschema - optionale Vertiefung	9
Aufgaben	9
Erwartungshorizont	10
Aufgabe 1 (1 P)	10
Aufgabe 2 (2 P)	10
Aufgabe 3 (3 P)	10
Aufgabe 4 (4 P)	10
Bewertungshinweis	10
LK 05: Suchen Filtern und Sortieren	11
Aufgaben	11
Erwartungshorizont	12
Aufgabe 1 (1 P)	12
Aufgabe 2 (2 P)	12
Aufgabe 3 (3 P)	12
Aufgabe 4 (4 P)	12
Bewertungshinweis	12
LK 06: Auswertungen und Diagramme	13
Aufgaben	13
Erwartungshorizont	14
Aufgabe 1 (1 P)	14

Aufgabe 2 (3 P)	14
Aufgabe 3 (2 P)	14
Aufgabe 4 (3 P)	14
Bewertungshinweis	14
LK 07: Big Data und künstliche Intelligenz	15
Aufgaben	15
Erwartungshorizont	16
Aufgabe 1 (3 P)	16
Aufgabe 2 (1 P)	16
Aufgabe 3 (2 P)	16
Aufgabe 4 (4 P)	16
Bewertungshinweis	16
LK 08: Datenschutz und Gesamttransfer	17
Aufgaben	17
Erwartungshorizont	18
Aufgabe 1 (2 P)	18
Aufgabe 2 (1 P)	18
Aufgabe 3 (2 P)	18
Aufgabe 4 (6 P)	18
Bewertungshinweis	18
Lernkontrolle 09 - SQL und CRUD	19
Aufgabe 1 - Tabelle anlegen (6 Punkte)	19
Aufgabe 2 - CRUD zuordnen (4 Punkte)	19
Aufgabe 3 - Datensatz ändern (4 Punkte)	19
Aufgabe 4 - Sicherheitsfrage (3 Punkte)	19
Aufgabe 5 - Fremdschlüssel (3 Punkte)	19
Gesamt	19
Lösung - Lernkontrolle 09 SQL und CRUD	20
Aufgabe 1 - 6 Punkte	20
Aufgabe 2 - 4 Punkte	20
Aufgabe 3 - 4 Punkte	20
Aufgabe 4 - 3 Punkte	20
Aufgabe 5 - 3 Punkte	20

LK 01: Informationen und Entscheidungen

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Welche Information ist für die Auswahl eines Veranstaltungsraums besonders wichtig?

- a) Lieblingsfarbe des Hausmeisters
- b) Maximal zugelassene Personenzahl
- c) Vorname der ersten Besucherin
- d) Farbe der Eintrittskarten

Aufgabe 2 (3 P)

Welche Merkmale sprechen für eine zuverlässige Informationsquelle?

- a) Autor oder Institution ist erkennbar
- b) Aussagen werden belegt
- c) Die Seite enthält viele Bilder
- d) Das Veröffentlichungsdatum ist angegeben

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Informationen, die vor der Auswahl eines Essensstands benötigt werden.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Begründe, warum eine Entscheidungsmatrix unterstützt, aber nicht automatisch entscheidet.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Die maximal zugelassene Personenzahl ist sicherheits- und planungsrelevant.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (3 P)

Urheberschaft, Belege und Aktualität sind prüfbar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Zum Beispiel Preis, Angebot, Allergene, Strombedarf oder Stellfläche.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Sie macht Kriterien und Bewertungen transparent; Auswahl und Verantwortung bleiben beim Menschen.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 02: Tabellen und Datenbanken

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 11

Aufgaben

Aufgabe 1 (4 P)

Ordne Datensatz, Feld, Wert und Tabelle ihren Bedeutungen zu.

- a) Datensatz → eine Zeile zu einem Fall
- b) Feld → ein Merkmal
- c) Wert → konkrete Ausprägung
- d) Tabelle → gleichartig strukturierte Datensätze

Aufgabe 2 (1 P)

Welche Tabellenstruktur ist sinnvoll?

- a) Jede Spalte enthält wechselnde Inhalte
- b) Jede Zeile beschreibt einen Stand
- c) Überschriften fehlen
- d) Mehrere Werte stehen ungekennzeichnet in einer Zelle

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne einen Vorteil einer Datenbank gegenüber einer ungeordneten Liste.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Gib passende Spalten für Standname, Kategorie, Strombedarf und Ansprechpartner an.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (4 P)

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Eine Zeile beschreibt einen Datensatz.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Gezieltes Suchen, konsistente Struktur, Verknüpfung oder weniger Wiederholungen.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Standname | Kategorie | Strombedarf_W | Ansprechpartner

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 03: Klassen, Objekte und Schlüssel - optionale Vertiefung

Hinweis für die Lehrkraft: Diese Lernkontrolle ist **nicht Bestandteil des verbindlichen Kernwegs**. Sie darf nur eingesetzt werden, wenn Primärschlüssel im Unterricht ausdrücklich als Vertiefung behandelt wurden. Für den verbindlichen Lernbereich sind Tabelle, Datensatz, Datenfeld, Felddatentypen sowie einfache Datenmodelle maßgeblich.

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 11

Aufgaben

Aufgabe 1 (4 P)

Ordne Klasse, Objekt, Attribut und Attributwert zu.

- a) Klasse → Stand
- b) Objekt → Stand S17
- c) Attribut → Kategorie
- d) Attributwert → Getränke

Aufgabe 2 (1 P) - Vertiefung

Welches Feld eignet sich am besten als eindeutige Kennzeichnung eines Datensatzes?

- a) Standname
- b) Stand_ID
- c) Kategorie
- d) Ansprechpartner

Aufgabe 3 (3 P)

Erkläre den Unterschied zwischen Klasse und Objekt.

Antwort:

Aufgabe 4 (3 P) - Vertiefung

Warum ist ein Standname als eindeutige Kennzeichnung problematisch?

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (4 P)

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Aufgabe 2 (1 P)

Eine stabile eindeutige ID ist geeignet.

Aufgabe 3 (3 P)

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale; ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.

Aufgabe 4 (3 P)

Namen können doppelt vorkommen oder geändert werden; eine eindeutige ID vermeidet diese Mehrdeutigkeit.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Nur nach entsprechender Vertiefung einsetzen. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 04: Beziehungen und Datenbankschema - optionale Vertiefung

Hinweis für die Lehrkraft: Diese Lernkontrolle behandelt Fremdschlüssel und 1:n-Beziehungen und ist damit **eine optionale Vertiefung**. Sie darf nur eingesetzt werden, wenn diese Begriffe im Unterricht ausdrücklich eingeführt wurden. Sie gehört nicht automatisch zum verbindlichen Kern des Lernbereichs.

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Bei einer im Unterricht behandelten 1:n-Beziehung: Wo steht der Fremdschlüssel typischerweise?

- a) auf der 1-Seite
- b) auf der n-Seite
- c) in keiner Tabelle
- d) immer in beiden Tabellen

Aufgabe 2 (2 P)

Erkläre die Aufgabe eines Fremdschlüssels.

Antwort:

Aufgabe 3 (3 P)

Ordne im behandelten Beispiel Primär- und Fremdschlüssel zu.

- a) Raum.Raum_ID → Primärschlüssel
- b) Programmpunkt.Programmpunkt_ID → Primärschlüssel
- c) Programmpunkt.Raum_ID → Fremdschlüssel

Aufgabe 4 (4 P)

Warum ist es sinnvoll, Raumdaten nicht bei jedem Programmpunkt vollständig zu wiederholen?

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Der Fremdschlüssel steht bei dieser Abbildung auf der n-Seite.

Aufgabe 2 (2 P)

Er verweist auf die eindeutige Kennzeichnung eines Datensatzes in einer anderen Tabelle und stellt dadurch die Beziehung her.

Aufgabe 3 (3 P)

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Aufgabe 4 (4 P)

Wiederholte Speicherung erhöht Änderungsaufwand und Fehlergefahr. Eine getrennte Raumbtabelle speichert die Raumdaten einmal und verknüpft sie mit Programmpunkten.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Nur nach entsprechender Vertiefung einsetzen. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 05: Suchen Filtern und Sortieren

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Welcher Filter findet Stände mit höchstens 1000 W?

- a) Strombedarf > 1000
- b) Strombedarf ≤ 1000
- c) Strombedarf $= 1000$
- d) Strombedarf $\neq 1000$

Aufgabe 2 (2 P)

Welche Datensätze erfüllen Kategorie = Essen UND vegan = ja?

- a) Essensstand, vegan
- b) Essensstand, nicht vegan
- c) Getränkestand, vegan
- d) Essensstand, vegan und 800 W

Aufgabe 3 (3 P)

Beschreibe den Unterschied zwischen UND und ODER.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Ordne: Ziel klären, Bedingungen formulieren, Treffer prüfen, Ergebnis sortieren.

- a) Ziel klären
 - b) Bedingungen formulieren
 - c) Treffer prüfen
 - d) Ergebnis sortieren
-

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Höchstens bedeutet kleiner oder gleich.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (2 P)

Beide Bedingungen müssen gelten.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (3 P)

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Die Reihenfolge entspricht einer planvollen Abfrage.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 06: Auswertungen und Diagramme

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 9

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Welches Diagramm eignet sich zum Vergleich verschiedener Programmpunkte?

- a) Säulendiagramm
- b) Liniendiagramm ohne Zeitbezug
- c) Kreisdiagramm mit 20 Segmenten
- d) Wortwolke

Aufgabe 2 (3 P)

Woran erkennst du ein möglicherweise irreführendes Diagramm?

- a) Abgeschnittene Achse
- b) Unklare Einheit
- c) Quelle fehlt
- d) Eindeutige Beschriftung

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Kennzahlen aus Besucherzahlen.

Antwort:

Aufgabe 4 (3 P)

Ein Diagramm zeigt nur die erfolgreichsten drei Stände. Erkläre das Problem.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Säulen vergleichen Kategorien übersichtlich.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (3 P)

Achse, Einheit und Quelle müssen geprüft werden.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum oder Anzahl.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (3 P)

Die Auswahl ist unvollständig und kann den Gesamteindruck verzerren.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 07: Big Data und künstliche Intelligenz

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (3 P)

Welche Merkmale werden häufig mit Big Data verbunden?

- a) große Datenmenge
- b) hohe Entstehungsgeschwindigkeit
- c) unterschiedliche Datenarten
- d) immer fehlerfreie Daten

Aufgabe 2 (1 P)

Was beeinflusst die Ergebnisse eines lernenden Systems besonders?

- a) Trainingsdaten
- b) Gehäusefarbe
- c) Dateiname
- d) Position der Tastatur

Aufgabe 3 (2 P)

Erkläre die Aufgabe von Testdaten.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Nenne eine Chance und ein Risiko von KI bei der Festivalplanung.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (3 P)

Umfang, Geschwindigkeit und Vielfalt sind typische Merkmale.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Muster werden aus Trainingsdaten gelernt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Sie prüfen die Übertragbarkeit auf unbekannte Beispiele.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Chance: Unterstützung; Risiko: falsche oder verzerrte Ergebnisse bzw. Datenschutzprobleme.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 08: Datenschutz und Gesamttransfer

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 11

Aufgaben

Aufgabe 1 (2 P)

Welche Maßnahmen entsprechen der Datenminimierung?

- a) Nur benötigte Daten erheben
- b) Geburtsdatum ohne Zweck speichern
- c) Daten nach dem Zweck löschen
- d) Zugriff für alle öffnen

Aufgabe 2 (1 P)

Welche Angabe ist personenbezogen?

- a) Raumgröße
- b) E-Mail-Adresse einer Helferin
- c) Anzahl Stühle
- d) Beginn des Konzerts

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Schutzmaßnahmen für eine Helferliste.

Antwort:

Aufgabe 4 (6 P)

Entwirf zwei verbundene Tabellen mit Schlüsseln für die Festivalplanung.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (2 P)

Nur notwendige Daten und angemessene Speicherdauer.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Eine E-Mail-Adresse ist einer Person zuordenbar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Zugriff beschränken, sichere Speicherung, wenige Felder, Löschfrist.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (6 P)

Beispiel: Raum(Raum_ID, Name) und Programmpunkt(Punkt_ID, Titel, Raum_ID), Beziehung 1:n.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

Lernkontrolle 09 - SQL und CRUD

Name: _____

Aufgabe 1 - Tabelle anlegen (6 Punkte)

Erstelle eine Tabelle Fach mit:

- FachID als Primärschlüssel,
- Bezeichnung als Pflichtfeld,
- Bezeichnung muss eindeutig sein.

Aufgabe 2 - CRUD zuordnen (4 Punkte)

Ordne zu:

SQL-Befehl	CRUD
INSERT	
SELECT	
UPDATE	
DELETE	

Aufgabe 3 - Datensatz ändern (4 Punkte)

Ändere den Namen des Schülers mit ID 1001 auf Mia Müller.

Aufgabe 4 - Sicherheitsfrage (3 Punkte)

Warum ist folgende Anweisung gefährlich?

DELETE FROM Schueler;

Aufgabe 5 - Fremdschlüssel (3 Punkte)

Erkläre, wozu ein Fremdschlüssel dient.

Gesamt

20 Punkte

Lösung - Lernkontrolle 09 SQL und CRUD

Aufgabe 1 - 6 Punkte

```
CREATE TABLE Fach (  
    FachID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Bewertung:

- CREATE TABLE: 1
- Tabellennamen: 1
- FachID: 1
- PRIMARY KEY: 1
- NOT NULL: 1
- UNIQUE: 1

Aufgabe 2 - 4 Punkte

SQL	CRUD
INSERT	Create
SELECT	Read
UPDATE	Update
DELETE	Delete

Aufgabe 3 - 4 Punkte

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Mia Müller'  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Aufgabe 4 - 3 Punkte

Ohne WHERE werden alle Datensätze aus Schueler gelöscht.

Aufgabe 5 - 3 Punkte

Ein Fremdschlüssel verweist auf einen Datensatz einer anderen Tabelle und unterstützt die Sicherung gültiger Beziehungen bzw. referenzieller Integrität.